UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DISCIPLINA INGINERIA PROGRAMĂRII (anul IV CTI)

RAPORT DE OPORTUNITATE

Echipa 4
DIMA FLORIN-ALEXANDRU
FOTA ADRIAN-MIHAEL
CALINOV COSMIN

2025

Cuprins

1. Descrierea echipei **3**
2. Obiectivul echipei **4**
3. Temele analizate **5**
3.1. Platformă pentru managementul schimbului de haine/articole **5**
3.1.1. Descrierea temei **5**
3.1.2. Diagrama SWOT **5**
3.2. Platformă pentru managementul donatorilor de sânge **6**
3.2.1. Descrierea temei **6**
3.2.2. Diagrama SWOT **6**
3.3. Platformă pentru organizarea și managementul voluntariatelor **7**
3.3.1. Descrierea temei **7**
3.3.2. Diagrama SWOT **7**
3.4. BiroBuddy, platformă pentru reducerea birocrației **8**
3.4.1. Descrierea temei **8**
3.4.2. Diagrama SWOT **8**
3.5. Platformă pentru ecologizare urbană / raportare a zonelor poluate **9**
3.5.1. Descrierea temei **9**
3.5.2. Diagrama SWOT **9**
4. Concluzii **10**

1. Descrierea echipei

Florin-Alexandru Dima are experiență profesională de peste 3 ani ca programator, dintre care ultimii 2 ani au fost dedicați rolului de .NET Backend Developer într-un proiect ERP cloud-based. În această poziție, Alex s-a ocupat de dezvoltarea logicii de business, automatizări și sincronizări bidirecționale cu multiple sisteme externe proprietare (baze de date, API-uri, SAP), integrarea unor servicii precum DocuSign și diverse servicii Azure, gestionarea structurii bazei de date (optimizare, debug, mentenanță), creșterea gradului de monitorizare și observabilitate a sistemului (loguri Azure AppInsights, dashboards), precum și la debug-ul pipeline-urilor CI/CD.

În cadrul locului de munca, Alex face parte dintr-o echipă internațională cu peste 16 membri stabili, lucrând după un model Agile personalizat, cu sprinturi de 2-4 săptămâni și ceremoniile specifice (planning, retro, review, daily etc.). Deși principala responsabilitate este cea de programator, Alex participă la discuțiile cu stakeholderii și preia ocazional rolul de Scrum Master.

Din punct de vedere tehnologic, Alex a lucrat recent cu .NET C#, LINQ, ASP.NET, Entity Framework, Azure, NUnit, JavaScript, C, Git, Bicep, T-SQL, Redis, ElasticSearch, HTML, CSS.

Adrian-Mihael Fota are experiență în domeniile dezvoltării web, algoritmicii și învățării automate, dobândite pe parcursul studiilor universitare și internship-urilor la IFIN-HH și PwC. În cadrul Institutului "Horia Hulubei" din Măgurele, a lucrat la departamentul de "Fizică Computațională și Tehnologiile Informației", unde a dezvoltat modele de analiză și clasificare a datelor științifice.

La PwC, a făcut parte dintr-o echipă de 9 membri în cadrul departamentului de IT, fiind responsabil pentru automatizarea proceselor recurente legate de onboarding si offboarding, colaborând strâns cu echipa de Human Capital. A contribuit la dezvoltarea unui instrument intern web-based pentru monitorizarea în timp real a configurării echipamentelor pentru angajații noi. De asemenea, a lucrat cu platforme precum ServiceNow și OneIdentity pe parcursul celor 6 luni ale internship-ului.

În plus, Adrian a participat, împreună cu Cosmin Calinov și alți doi colegi, la SmartHack 2024, unde echipa lor a obținut **locul I** pentru o soluție de optimizare a transportului de combustibil.

Cosmin Calinov are experiență în programarea sistemelor, dezvoltarea aplicațiilor în linia de comandă (C/C++, Rust) și testarea sistemelor software (Selenium, JUnit). Acesta a lucrat la Code of Talent, unde a contribuit prin crearea de teste manuale și automate la o platformă de microlearning care folosește AI. De asemenea, acesta a lucrat la IFIN-HH pentru un stagiu de practică, în cadrul căruia a folosit diferite tehnici de învățare automată pentru a rezolva probleme din fizică, de complexitate ridicată, cum ar fi cartografierea densității de sarcină și prezicerea vremii folosind date ale Institutului de Meteorologie.

În cadrul Code of Talent, Cosmin a lucrat pe un model Agile cu sprint-uri de 2 săptămâni, într-o echipă de 20 de persoane, scriind și executând suite de testare pentru multiple funcționalități. Acesta a documentat erori în aplicaţtie, clasificându-le după severitate și întocmind rapoarte clare despre acestea. Tipurile de testare folosite: investigarea comportamentului aplicației prin navigare liberă și scenarii informale pentru descoperirea erorilor de UI și logică, validarea corectitudinii și relevanței informațiilor furnizate de AI, executarea de teste regresive pe module critice (autentificare, profil, înregistrare, creare de cursuri etc.). În plus, acesta a participat la diferite hackathoane, precum Words of Power, unde a conceput un model specializat pe procesarea limbajului natural, dar și la 3 workshop-uri de Rust, unde a lucrat cu o echipă de 6 oameni pentru a contribui la diferite proiecte open-source din zonele de embedded, CLI applications și desktop applications. Împreună cu Adrian Fota, Cosmin a dezvoltat și diferite proiecte în cadrul facultății, cum ar fi o platformă web în C# și .NET pentru gestionarea catalogului, carnetului și a cursurilor unei facultăți, dar și un model de învățare automată pentru analiza complexității cuvintelor din limba română.

Ca și soft skills acesta dă dovadă de o comunicare eficientă în echipă, datorită diferitelor concursuri la care a participat, dar și a experienței sale de peste 6 ani în cercetășie, unde a învățat să gestioneze o echipă în scopul organizării unei activități.

2. Obiectivul echipei

Obiectivul principal

Dezvoltarea unei aplicații web care să poată fi prezentată ca proiect de portofoliu.

Obiective secundare

- Dezvoltarea unei aplicații cu utilitate bine definită, cu potențial de utilizare reală și care să respecte principiile bune ale ingineriei software.
- Să învățăm și să aprofundăm tehnologii moderne relevante pentru dezvoltarea web (framework-uri JS/.NET C#, baze de date, autentificare și autorizare, responsive design).
- Să obținem împreună o notă cât mai mare, asigurând totodată promovarea disciplinei.
- Să realizăm o aplicație prezentabilă, care să reflecte efortul și implicarea echipei, chiar dacă nu va fi neapărat de nivel „production-grade”, având în vedere timpul și resursele limitate (facultate, proiecte personale, locuri de muncă).
- Să păstrăm un echilibru între calitatea detaliilor și efortul investit, fiind conștienți că detaliile sunt cele care fac diferența, însă necesită timp și energie suplimentară (cf. Principiului Pareto).

3. Temele analizate

3.1. Platformă pentru managementul schimbului de haine/articole

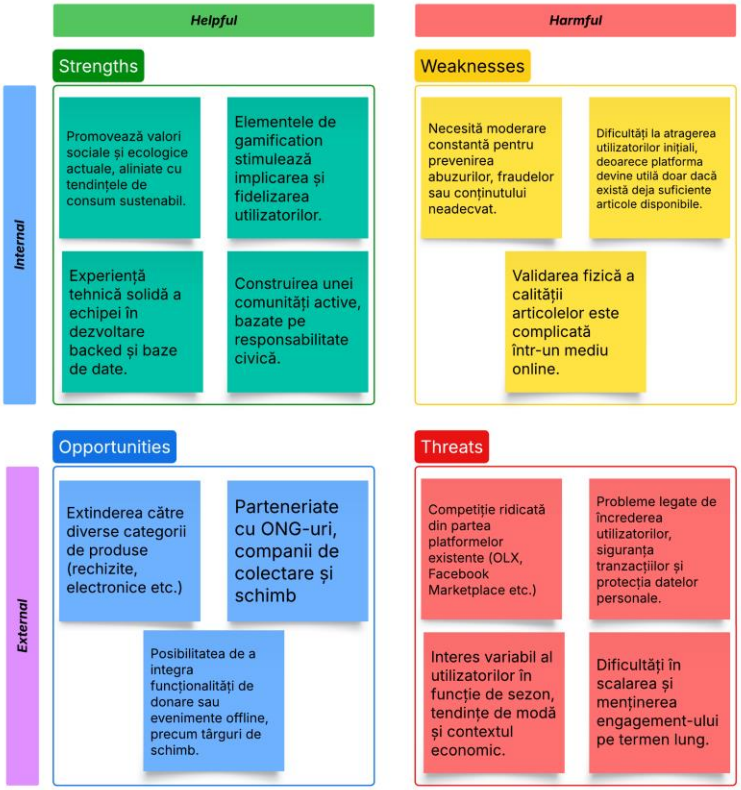
3.1.1. Descrierea temei

Obiectivul aplicației este facilitarea schimbului responsabil de haine și alte obiecte între membrii comunității, promovând reciclarea, consumul sustenabil și solidaritatea socială. Platforma permite utilizatorilor să ofere, să caute și să solicite articole, să organizeze tranzacții și să monitorizeze istoricul schimburilor. Pentru a stimula implicarea și recurența, sunt integrate tehnici de gamification: utilizatorii primesc puncte, badge-uri pentru donații, diversitatea articolelor oferite, participarea la campanii și feedback pozitiv din partea altor membri. Principalele caracteristici:

- Profil de utilizator cu istoric de articole oferite/primite, rating.
- Sistem de reputație - scor-ul unui utilizator poate scădea dacă acesta nu folosește aplicația destul de des. Cu cât acest scor este mai mic, cu atât acesta are o prioritate mai scăzută în ofertele pentru haine. Acest scor crește cu cât primești mai multe recenzii pozitive. Utilizatorii cu scor mare, vor avea și prioritate în lista de așteptare pentru obținerea hainelor.
- Clasamente pe comunități, orașe sau grupuri tematice.
- Roluri: Utilizator (Creează/listează articole, solicitări, feedback, tranzacții. Raportează conținut, participă la tranzacții, folosește credits/vouchere), Moderator (management comunitar și operațional al conținutului și disputei, cu permisiuni limitate și auditate), Administrator (control sistemic, configurare, securitate, date și decizii permanente)

Aplicația este gândită să fie intuitivă, cu accent pe simplitate, siguranță și motivație civică, susținând economia circulară și crearea unui mediu prietenos pentru schimburi responsabile.

3.1.2. Diagrama SWOT



3.2. Platformă pentru managementul donatorilor de sânge

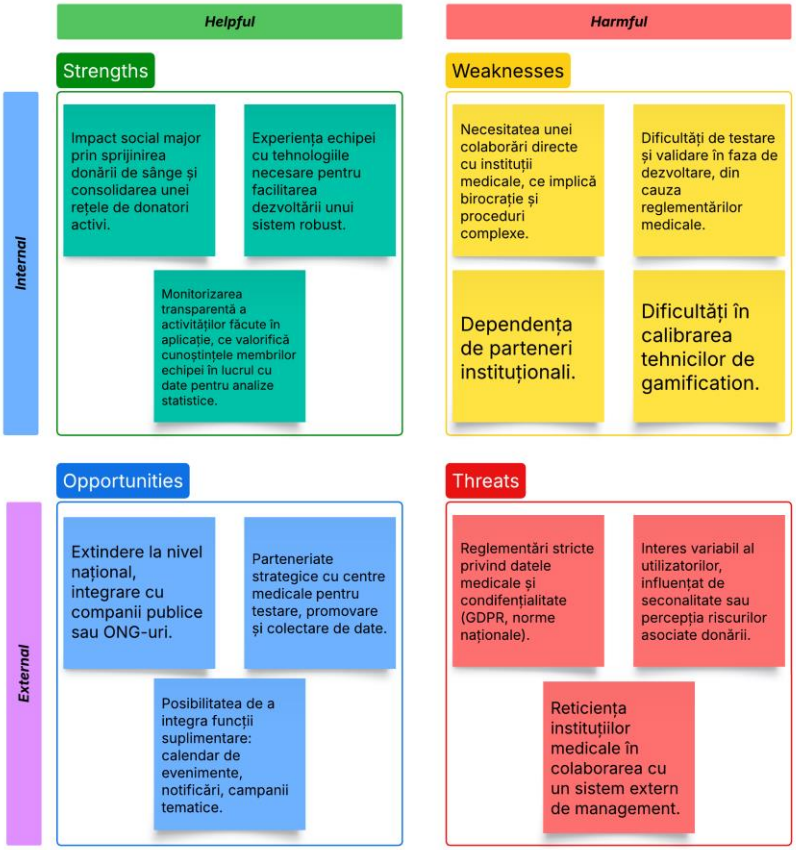
3.2.1. Descrierea temei

Obiectivul aplicației este facilitarea donării de sânge și încurajarea acesteia la nivel comunitar, atât prin organizarea eficientă a donatorilor și centrelor de donare, cât și prin creșterea gradului de recurență și a implicării donatorilor. Principalele caracteristici ale aplicației sunt:

- Utilizatorii își pot crea profiluri de donator, pot urmări istoricul donațiilor și pot primi notificări automate privind eligibilitatea și programarea următoarei donări.
- Donatorii primesc puncte, badge-uri, diplome digitale pentru fiecare donare, pentru recurență, pentru participarea la campanii speciale sau provocări (ex: „Donează de 3 ori într-un an”).
- Clasamente locale și naționale pentru donatori și centre de donare, stimulând competiția pozitivă între utilizatori și comunități.
- Donatorii recurenți au oportunitatea participării la o tombolă în urma căreia pot câștiga o întâlnire cu unul dintre beneficiarii donării de sânge (nu neapărat beneficiarul direct pentru a nu încălca GDPR-ul din cauza trasabilității), astfel donatorul percepe impactul social pe care l-a avut actul său.
- Centrele de donare pot publica campanii și pot valida digital donațiile, iar administratorii pot monitoriza activitatea și statisticile relevante.
- Roluri: Donator, Personal medical centru de donare, Administrator

Aplicația este gândită să fie accesibilă, intuitivă și să ofere o experiență plăcută, cu accent pe motivația socială și recunoașterea publică a implicării fiecărui donator.

3.2.2. Diagrama SWOT



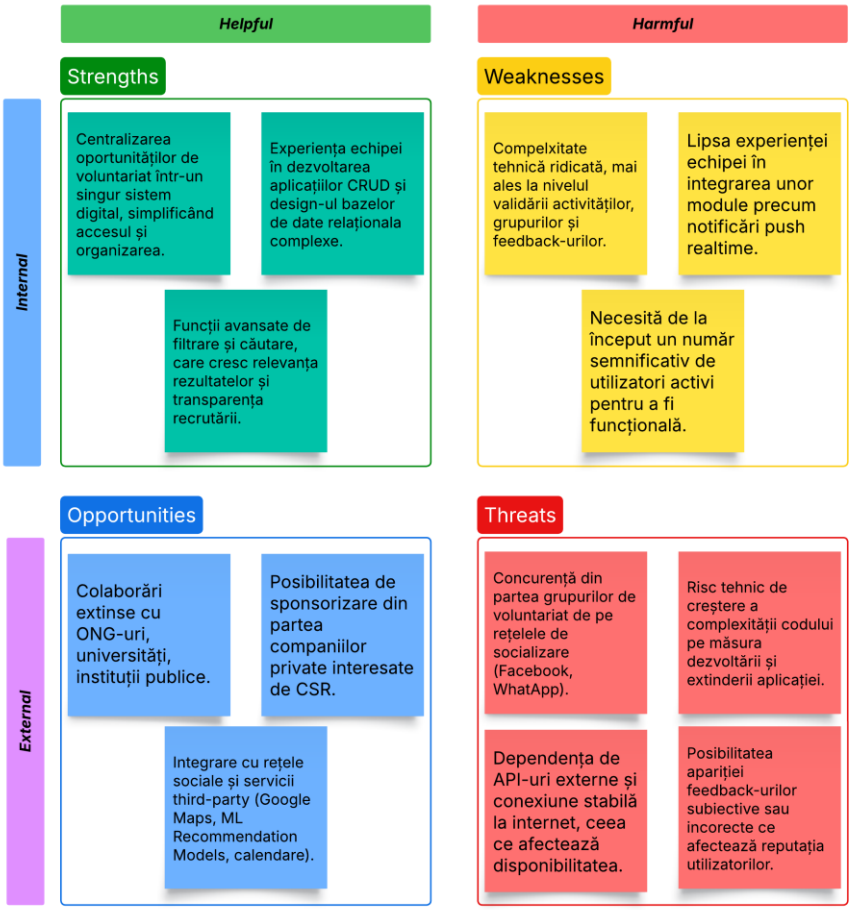
3.3. Platformă pentru organizarea și managementul voluntariatelor

3.3.1. Descrierea temei

Obiectivul aplicației este centralizarea și gestionarea oportunităților de voluntariat, facilitând accesul mai ușor la programe de voluntariat, dar și organizarea mai simplă a echipelor de voluntari. Platforma permite crearea și gestionarea evenimentelor de voluntariat și monitorizarea implicării participanților. Principalele caracteristici ale aplicației:

- Profil de utilizator cu istoric de activități și feedback de la organizatori.
- Organizatorii pot crea și administra evenimente, asigna task-uri și valida activitățile voluntarilor.
- Funcționalități de filtrare și căutare a evenimentelor (pentru voluntari) si a membrilor (pentru organizatori).
- Clasamente pentru fiecare eveniment, oraș, zonă geografică.
- Gamification: Sistem de puncte pentru voluntari, în funcție de participare și performanță. Punctele pot fi cheltuite pe anumite experiențe oferite de către parteneri/organizația de voluntari. (De exemplu: La un festival de film, se pot vinde anumite suveniruri cu tematica festivalului sau a filmelor / bilete la proiecții. Voluntarii au oportunitatea de a le achiziționa cu ajutorul punctelor acumulate prin numărul de ture pe care îl au / cum se descurcă.)
- Roluri: administrator, organizator, voluntar

3.3.2. Diagrama SWOT



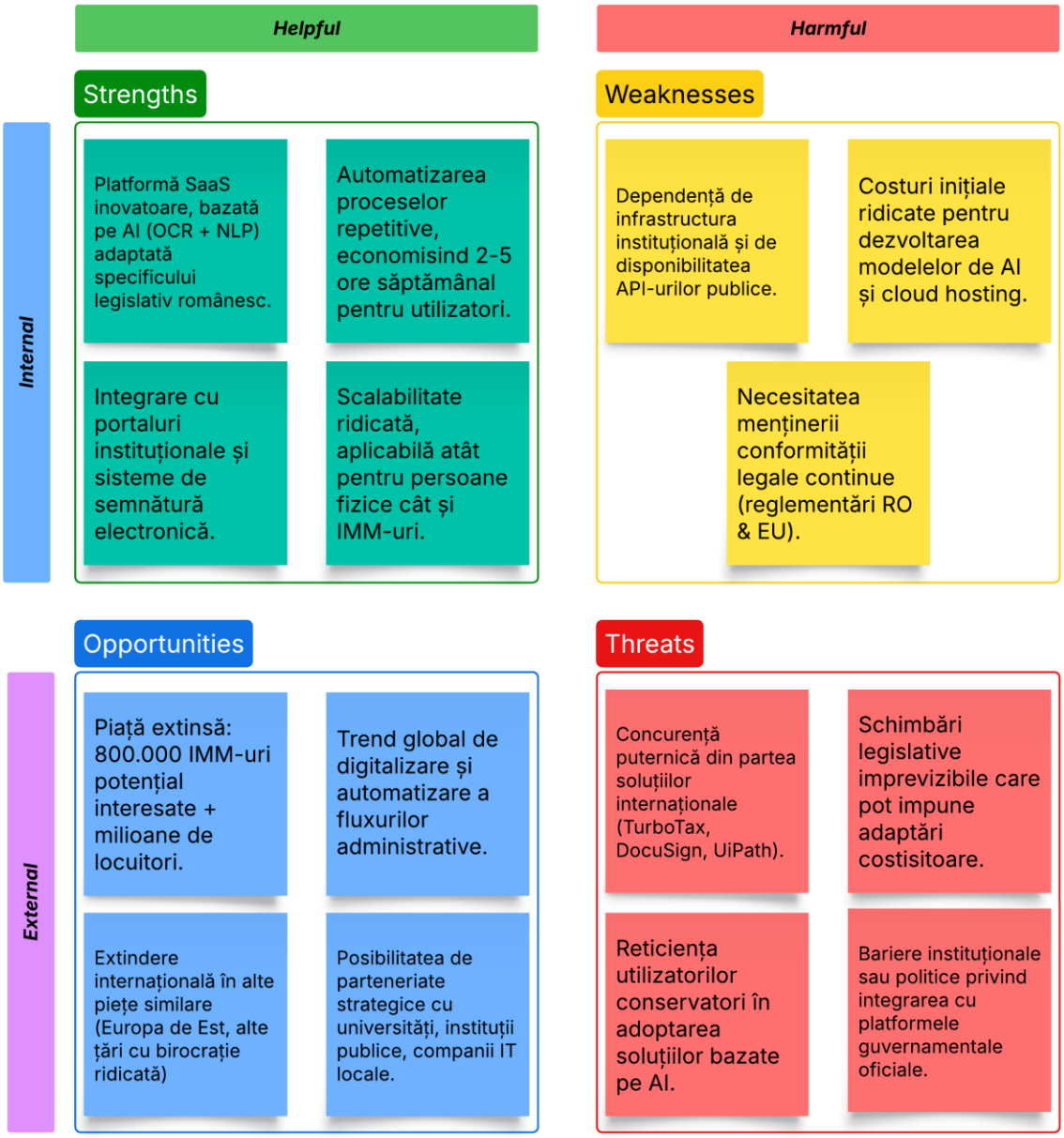
3.4. BiroBuddy, platformă pentru reducerea birocrației

3.4.1. Descrierea temei

Soluția este reprezentată de o platformă Saas “BiroBuddy”, care:

- Folosește AI pentru a extrage informații din documente oficiale (OCR + NLP)
- Completează automat formulare folosind datele utilizatorului
- Oferă arhivare digitală și generare automată de documente
- Gamificare prin creșterea spațiului de stocare pe site, în urma încărcării mai multor documente (similar cu Scribd), monedă internă pentru acces la functionalități premium sau reduceri la abonamente, automatizarea anumitor procese ca și recompense.
- Roluri: utilizator individual, administrator de organizație/echipă, administrator general

3.4.2. Diagrama SWOT



3.5. Platformă pentru ecologizare urbană / raportare a zonelor poluate

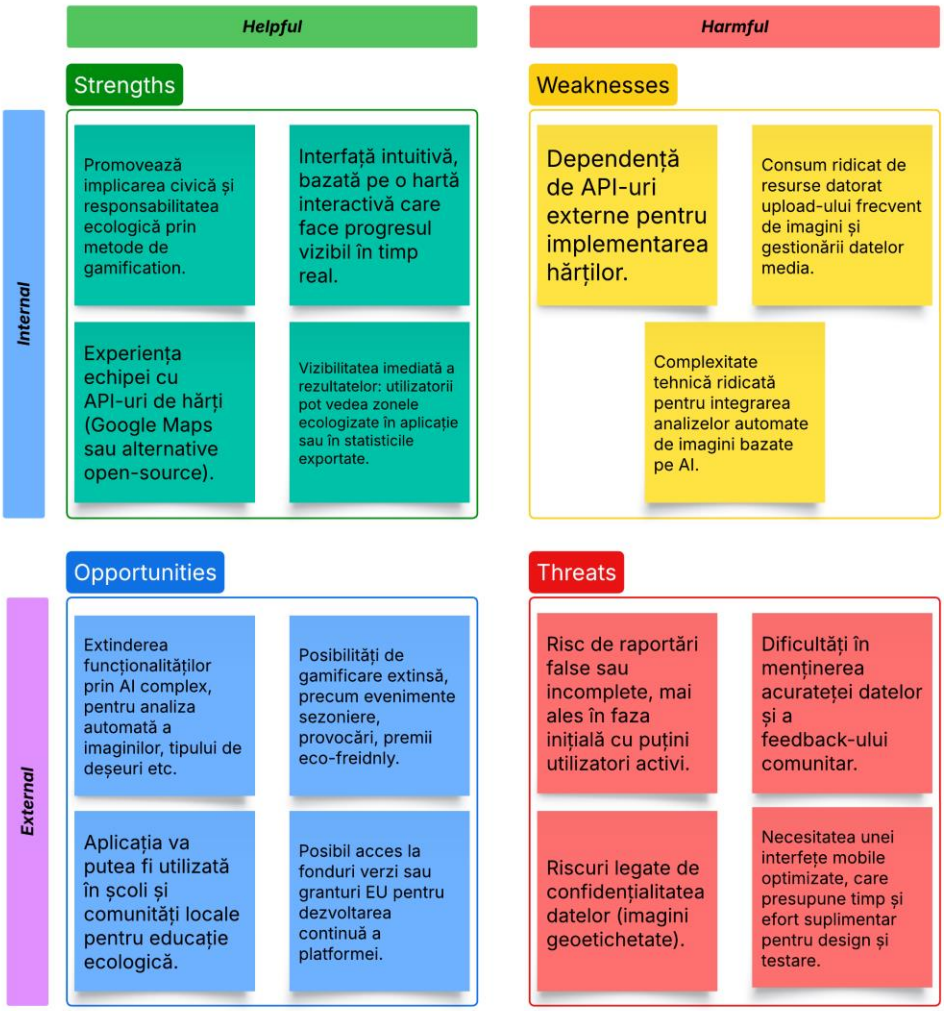
3.5.1. Descrierea temei

Aplicația reprezintă o platformă colaborativă bazată pe o hartă digitală. Utilizatorii-reclamanți pot semnala zone afectate de poluare (gunoaie aruncate, lipsa containerelor pentru reciclare etc.), pot încărca imagini și descrieri. Utilizatorii-"ecologi" pot vizualiza locația și tipul poluării, și marca aceste zone pentru ecologizare. După uploadarea pozelor ce demonstrează că zona a fost curățată, incidentul se marchează ca fiind rezolvat. Platforma promovează cooperarea locală, atât între cetățeni cât și cu ONG-urile Eco, dar și responsabilitate ecologică.

Principalele caracteristici ale aplicației sunt:

- Hartă interactivă integrată (cu un API de la Google Maps sau altul)
- Profil de "reporter" sau "ecolog", cu istoric de acțiuni și "scor ecologic"
- Sistem de validare comunitară - alți utilizatori confirmă sau infirmă existența progresului
- Clasamente tematice pe categorii de deșeuri cu premii periodice eco-friendly (produse reciclate sau hand-made)
- 3 roluri: admin, reporter, ecolog

3.5.2. Diagrama SWOT



4. Concluzii

În urma analizei comparative, ordinea aleasă pentru temele de proiect este următoarea:

1. **Platformă pentru organizarea și managementul voluntariatelor**
2. Platformă pentru managementul schimbului de haine/articole
3. Platformă pentru ecologizare urbana / raportare a zonelor poluate
4. BiroBuddy, plaformă pentru reducerea birocrației
5. Platformă pentru managementul donatorilor de sânge

Criteriile după care s-a făcut departajarea temelor au fost dificultatea de implementare, compatibilitatea cu cerințele proiectului, ușurința adăugării elementelor de gamificare. În plus, am luat în considerare domeniile de interes ale membrilor echipei și experiența tehnică necesară pentru dezvoltarea aplicației.

Tema ”Platformă pentru organizarea și managementul voluntariatelor” a fost aleasă având în vedere necesitatea centralizării oportunităților de voluntariat, în scopul facilitării accesului și participării eficiente a persoanelor interesate. De asemenea, o astfel de platformă contribuie la optimizarea proceselor de organizare și management al voluntarilor, asigurând o mai bună coordonare între organizații și participanți.